



Univerzitet u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet
Sarajevo

UNIVERZITET U SARAJEVU
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

P16: BVH RAY TRACER

Projektni izvještaj

CHECKPOINT 2

Predmet: Paralelni računarski sistemi
Mentor: Tarik Hrnjić, MA

Autori

Dino Burić - 2502/2026

Ali Fazlić - 2590/2026

Zijad Doglod - 2576/2026

Ajdin Dželo - 2527/19540

Sarajevo, novembar 2026.

Sažetak

U drugoj fazi projekta P16: BVH Ray Tracer pripremili smo polaznu sekvencijalnu implementaciju praćenja zraka (ray tracing) s BVH strukturom. Kao osnovu smo uzeli kod iz knjige Ray Tracing: The Next Week i javnog repozitorija serijala Ray Tracing in One Weekend, a zatim ga pročistili tako da u projektu ostane samo ono što je potrebno za temu BVH ubrzanja. Iz originalnog repozitorija izbacili smo druge dvije knjige, web dokumentaciju, pomoćne slike i programe, a iz samog koda uklonili smo zamućenje pokreta (motion blur). Dodali smo jedinstven CMake build, mjerenje vremena renderovanja, opisne komentare i uputstvo na bosanskom jeziku. Prvo mjerenje pokazuje da BVH skraćuje vrijeme renderovanja približno 2,8 puta na sceni s oko 480 sfera i približno 38 puta na finalnoj sceni s oko 3400 primitiva. Ovaj dokument opisuje šta je urađeno, šta je izbačeno i zašto, te predstavlja osnovu za paralelizaciju u narednoj fazi.

1. Uvod

U prvoj fazi (Checkpoint 1) pregledali smo literaturu o BVH strukturama i planirali izradu ray tracera u C++-u, na kojem ćemo porediti sekvencijalnu izvedbu bez BVH-a, sekvencijalnu izvedbu s BVH-om i paralelnu izvedbu. Cilj druge faze bio je dobiti ispravan, pregledan i mjerljiv polazni program na kojem se ta poređenja mogu izvoditi.

Umjesto pisanja renderera od nule, odlučili smo poći od koda iz knjige *Ray Tracing: The Next Week* [1], koji je javno dostupan u repozitoriju serijala *Ray Tracing in One Weekend* [2]. Ta knjiga uvodi upravo AABB kutije i BVH stablo, pa je njen kod prirodna osnova za naš projekat. Originalni repozitorij je, međutim, napravljen za objavljivanje cijelog serijala knjiga i sadrži mnogo sadržaja koji nam nije potreban. Zato smo kod prenijeli u naš repozitorij i pročistili ga. U nastavku opisujemo strukturu projekta, sve što smo izbacili i razloge za to, šta smo dodali te rezultate prvog mjerenja.

2. Struktura projekta

Originalni repozitorij [2] sadrži izvorni kod za tri knjige (`InOneWeekend`, `TheNextWeek` i `TheRestOfYourLife`), tekst knjiga u Markdeep formatu, stilove i skripte za web stranicu, 107 slika i niz pratećih dokumenata. Naš repozitorij zadržava samo jedan program i organizovan je oko foldera `Project/` za kod i foldera `docs/` za izvještaje po fazama. Poređenje je dato u tabeli 1.

Tabela 1. Poređenje strukture originalnog i našeg repozitorija.

Originalni repozitorij	**Naš repozitorij**
`src/InOneWeekend/`, `src/TheNextWeek/`, `src/TheRestOfYourLife/`	`Project/src/` (samo kod iz `TheNextWeek`)
`src/external/` (stb biblioteke [6])	`Project/src/external/` (nepromijenjeno)
`images/` (107 slika: ilustracije za knjige i teksture)	`Project/images/` (samo `earthmap.jpg`)
`books/`, `style/`, `index.html`, `favicon.png`	izbačeno
`CMakeLists.txt` s 13 izvršnih ciljeva	`Project/CMakeLists.txt` s jednim ciljem `raytracer`

Originalni repozitorij	Naš repozitorij
`README.md`, `CHANGELOG.md`, `CONTRIBUTING.md`, `PRINTING.md`, `COPYING.txt`	`README.md` (na bosanskom), `LICENSE`, `.gitignore`
nema	`docs/checkpoint 1/`, `docs/checkpoint 2/` (izvještaji)

Folder `Project/src/` sadrži `main.cc` s devet ugrađenih scena i 17 zaglavlja (`.h` datoteka). Za BVH su najvažnija zaglavlja `aabb.h` i `bvh.h`, a ostala pokrivaju geometriju (`sphere.h`, `quad.h`, `constant_medium.h`), materijale (`material.h`), teksture (`texture.h`, `perlin.h`, `rtw_stb_image.h`), kameru (`camera.h`) i matematičke pomoćne klase (`vec3.h`, `ray.h`, `interval.h`, `rtweekend.h`). Renderovane slike se pišu u `Project/output/`, koji je, kao i build folder, isključen iz Gita pomoću `.gitignore`.

3. Šta smo izbacili i zašto

3.1. Druge dvije knjige serijala

Iz originalnog repozitorija preuzeli smo samo kod iz foldera `src/TheNextWeek/`. Kod iz `InOneWeekend` je u potpunosti obuhvaćen kodom iz `TheNextWeek`, jer druga knjiga nastavlja na prvu i proširuje iste datoteke; zadržavanje obje verzije značilo bi dvije gotovo identične kopije istih klasa. Kod iz `TheRestOfYourLife` bavi se Monte Carlo integracijom i uzorkovanjem po važnosti (importance sampling): uvodi klase `pdf` i `onb` te osam samostalnih demonstracionih programa (`pi.cc`, `integrate_x_sq.cc`, `sphere_plot.cc` i drugi). Te tehnike poboljšavaju kvalitet slike pri istom broju uzoraka, ali ne utiču na BVH, koji je tema projekta. Njihovo uključivanje bi otežalo tumačenje mjerenja, jer bi se promjene u vremenu mogle pripisati drugačijem načinu uzorkovanja umjesto akceleracijskoj strukturi.

3.2. Web dokumentacija i prateći sadržaj

Folderi `books/` i `style/`, te datoteke `index.html` i `favicon.png` služe za generisanje web stranice s tekstom knjiga. Folder `images/` sadrži 106 ilustracija za knjige (`fig-*.jpg`, naslovnice) i samo jednu teksturu koju program zaista koristi, `earthmap.jpg`. Datoteke `CHANGELOG.md`, `CONTRIBUTING.md` i `PRINTING.md` opisuju razvoj i štampanje knjiga. Ništa od toga ne učestvuje u izgradnji programa, pa smo zadržali samo `earthmap.jpg`, koju koriste scene 3 (`earth`) i 9 (`final_scene`). Knjige ostaju dostupne na izvornoj adresi i navedene su u literaturi [1, 2].

3.3. Zamućenje pokreta (motion blur)

Jedina funkcionalna izmjena koda je uklanjanje zamućenja pokreta. U originalu svaka zraka nosi vrijeme `tm`, kamera za svaki uzorak bira nasumično vrijeme unutar intervala okidača, a pokretna sfera svoj centar čuva kao zraku i računa trenutni položaj kao `center.at(r.time())`. Izmjene su sljedeće:

- `ray.h`: uklonjeni su član `tm`, metoda `time()` i konstruktor s tri parametra; zraka sada ima samo početnu tačku i smjer.
- `camera.h`: `get_ray()` više ne poziva `random_double()` za vrijeme zrake.
- `sphere.h`: uklonjen je konstruktor pokretne sfere; centar je obična tačka (`point3`) umjesto zrake, pa se pri svakom testu presjeka ne računa njegov položaj.

- `material.h` i `hittable.h`: rasijane zrake u četiri materijala koji rasijavaju svjetlost, kao i zrake u transformacijama `translate` i `rotate_y`, više ne prenose vrijeme.
- `main.cc`: pokretne sfere u scenama 1 i 9 zamijenjene su statičnim sferama u početnom položaju. Originalne linije su zadržane kao komentar radi poređenja.

Razloga je nekoliko. Prvo, zamućenje pokreta nije dio teme projekta. Drugo, utiče na kvalitet samog BVH-a: AABB pokretne sfere mora obuhvatiti sferu u oba krajnja položaja, pa je kutija veća od stvarnog objekta i zraka je češće pogađa bez stvarnog presjeka. Time bi mjerenja BVH-a bila opterećena efektom koji ne potiče od same strukture. Treće, manje podataka po zraci i jedan poziv generatora slučajnih brojeva manje po uzorku pojednostavljuju kod koji ćemo u narednoj fazi paralelizovati. Posljedica je da scena 1 (`bouncing_spheres`) više ne pokazuje efekat zbog kojeg je napravljena u knjizi, ali je zadržana kao testna scena jer sadrži oko 480 sfera, što je pogodno za mjerenje BVH-a.

3.4. Zaglavlja s licencom i suvišni komentari

Na početku skoro svake datoteke originalni kod ima isto zaglavlje s izjavom o CC0 licenci (javno dobro). Ta zaglavlja smo uklonili i na njihovo mjesto, gdje je to imalo smisla, upisali kratak opis uloge datoteke. Izvor koda je naveden u `README.md` i u ovom izvještaju [1, 2]. Uklonjen je i komentar o „C++ suptilnosti“ u konstruktoru `bvh_node`, dok je objašnjenje kopiranja liste zadržano.

4. Šta smo dodali

4.1. Jedinstven build

Originalni `CMakeLists.txt` gradi 13 izvršnih ciljeva (tri renderera i demonstracione programe iz treće knjige). Naš gradi samo jedan, `raytracer`, iz `src/main.cc`. Na Linuxu i macOS-u, ako tip builda nije naveden, automatski se bira Release, jer je Debug build višestruko sporiji i mjerenja na njemu ne bi imala smisla. Standard ostaje C++11, kao u originalu.

4.2. Mjerenje vremena renderovanja

U `main()` je dodano mjerenje vremena pomoću `std::chrono::steady_clock`. Vrijeme se ispisuje na standardni izlaz za greške (`std::clog`), kao i napredak po redovima, tako da ne ulazi u PPM sliku koja se piše na standardni izlaz. Mjeri se cijelo izvršavanje odabrane scene: izgradnja scene i BVH stabla te renderovanje.

4.3. Komentari i dokumentacija

Svako zaglavlje sada počinje opisom onoga što definiše, a klase materijala i tekstura te pomoćne funkcije u `vec3.h` (`reflect`, `refract`, `random_unit_vector` i druge) imaju kratke komentare o namjeni. Komentari u kodu su na engleskom, u skladu s nazivima u kodu. `README.md` je napisan na bosanskom i opisuje mogućnosti programa, strukturu foldera, build na Windowsu i Linuxu/macOS-u, pokretanje, odabir scene i parametre finalne scene.

5. BVH u našem kodu

BVH je implementiran u dvije datoteke. U `aabb.h` se nalazi klasa `aabb`, kutija zadana s tri intervala, po jedan za svaku osu. Presjek sa zrakom računa se metodom ploča (slab method): za svaku osu se izračuna interval parametra `t` u kojem je zraka između dvije paralelne ravni,

a zraka pogađa kutiju ako se sva tri intervala preklapaju. Vrlo tanke kutije (na primjer oko četverougla) se malo prošire kako bi se izbjegli problemi s numeričkom preciznošću.

U `bvh.h` se nalazi klasa `bvh_node`. Izgradnja je rekurzivna: za skup objekata računa se zajednička kutija, odabere se njena najduža osa, objekti se sortiraju po donjoj granici svojih kutija na toj osi i dijele na dvije polovine po broju objekata. Čvor s jednim ili dva objekta postaje list. Pri obilasku se prvo testira kutija čvora; ako je zraka promaši, cijelo podstablo se preskače. Ako lijevo dijete ima presjek, desno se testira samo do udaljenosti tog presjeka, čime se odbacuju dalji objekti.

Ovakva podjela je jednostavna i brzo se gradi, ali ne uzima u obzir površinu kutija, kao što to rade heuristike zasnovane na površini (SAH) opisane u literaturi [3, 5]. Zato je ona dobra polazna tačka za poređenje s boljim načinima izgradnje. BVH se koristi u sceni 1, gdje se cijela scena pretvara u jedno stablo, i u sceni 9, gdje se gradi za 400 kutija poda i 1000 malih sfera.

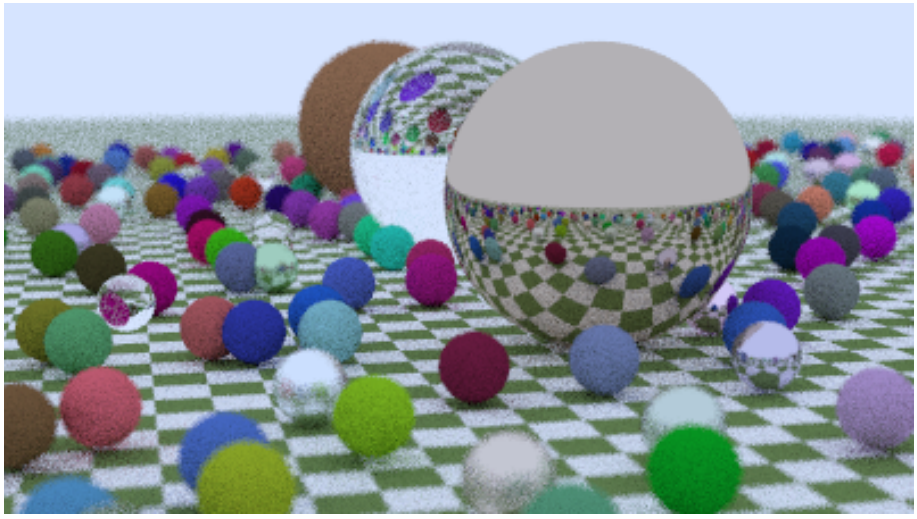
6. Prvo mjerenje

Da bismo provjerili da BVH zaista ubrzava renderovanje, uporedili smo scene 1 i 9 s BVH-om i bez njega. U sceni 1 verzija bez BVH-a dobija se zakomentarisanjem jedne linije u `bouncing_spheres()`, a u sceni 9 zamjenom oba `bvh_node` objekta (kutije poda i oblak sfera) običnom listom `hittable_list`. U oba slučaja se tada svi objekti testiraju jedan po jedan. Scenu 9 smo za ovo poređenje renderovali s 20 uzoraka po pikselu, jer bi verzija bez BVH-a s 250 uzoraka trajala oko 15 minuta. Mjerenje smo izveli na računaru s procesorom Apple M5, uz kompajler Apple clang 21 s optimizacijom `-O3`, na jednoj niti. Rezultati su u tabeli 2.

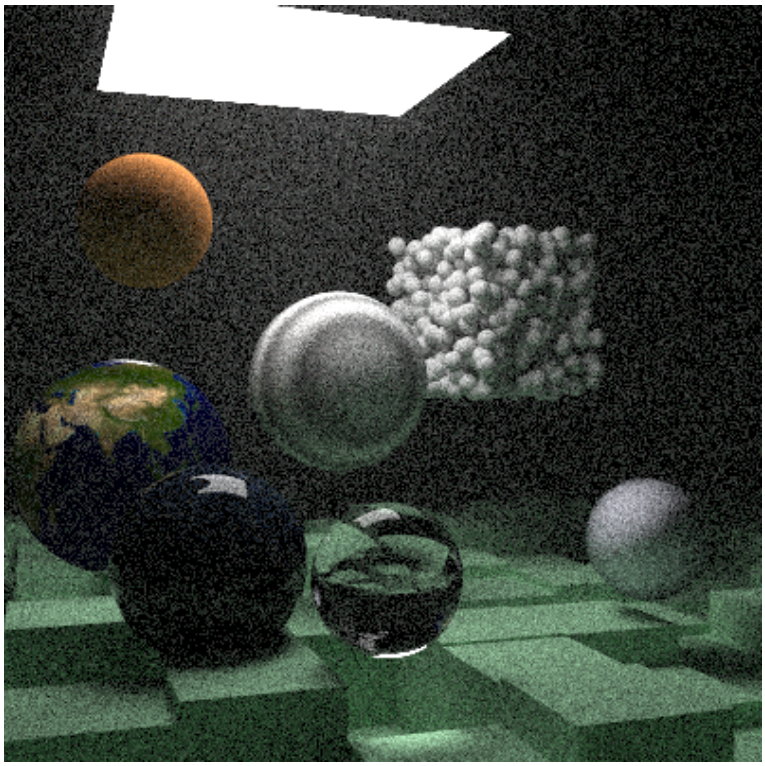
Tabela 2. Vrijeme renderovanja (srednja vrijednost dva pokretanja za scenu 1).

Scena	Rezolucija	Uzorci / dubina	Bez BVH	Sa BVH
1: `bouncing_spheres` (~480 sfera)	400 × 225	20 / 50	2,74 s	0,97 s
9: `final_scene` (~3400 primitiva)	400 × 400	20 / 4	73,2 s	1,93 s

Na sceni 1 BVH skraćuje vrijeme približno 2,8 puta, a na sceni 9 približno 38 puta. Razlika je posljedica broja i rasporeda objekata. U sceni 9 bez BVH-a svaka zraka testira 400 kutija od po šest četverouglova (2400 testova) i 1000 malih sfera, dok s BVH-om obilazi samo mali broj čvorova duž svoje putanje. Na sceni 1 je objekata manje, pa je i ušteda manja. Bez BVH-a svaka zraka se testira protiv svih objekata, ali dio vremena otpada na posao koji ne zavisi od broja objekata: generisanje zraka, rasijanje na materijalima i generator slučajnih brojeva. Osim toga, stablo se obilazi preko virtuelnih poziva i pokazivača `shared_ptr`, što ima svoj trošak. Ovi rezultati potvrđuju da ubrzanje raste s brojem objekata; tu zavisnost ćemo sistematski izmjeriti u narednoj fazi. Za poređenje, scena 9 u brzoj testnoj verziji (250 uzoraka po pikselu) s BVH-om traje 23,8 s. Renderovane slike su prikazane na slikama 1 i 2.



Slika 1. Scena 1 (bouncing_spheres) renderovana s BVH-om, 20 uzoraka po pikselu.



Slika 2. Scena 9 (final_scene) u brzoj testnoj verziji: 250 uzoraka po pikselu, dubina 4.

7. Naredni koraci

Na osnovu pročišćenog koda u sljedećoj fazi planiramo:

- odvojeno mjerenje vremena izgradnje BVH-a i vremena renderovanja, kako je predloženo u Checkpointu 1 [4];
- scene s većim i podesivim brojem objekata, radi mjerenja kako ubrzanje raste s veličinom scene;
- paralelizaciju renderovanja po redovima slike pomoću OpenMP-a; pri tome generator slučajnih brojeva, koji sada koristi `std::rand()`, treba zamijeniti generatorom po niti, jer `std::rand()` nije bezbjedan za istovremeno korištenje iz više niti;
- poređenje trenutne podjele po medijani s podjelom zasnovanom na SAH-u [3, 5].

8. Literatura

[1] Shirley, P., Black, T. D., Hollasch, S. Ray Tracing: The Next Week. raytracing.github.io/books/RayTracingTheNextWeek.html.

[2] Shirley, P., Black, T. D., Hollasch, S. Ray Tracing in One Weekend (serijal i kod). github.com/RayTracing/raytracing.github.io.

[3] Wald, I., Woop, S., Benthin, C., Johnson, G. S., Ernst, M. (2014). Embree: A Kernel Framework for Efficient CPU Ray Tracing. ACM Transactions on Graphics. embree.org/papers/2014-Siggraph-Embree.pdf.

[4] Waldemarson, G., Doggett, M. (2025). Parallel Axis Split Tasks for Bounding Volume Construction with OpenMP. GRAPP/VISIGRAPP. doi:10.5220/0013317100003912.

[5] Wang, C. i sar. (2022). An Improved Ray Tracing Acceleration Algorithm Based on Bounding Volume Hierarchies. arXiv:2208.10008.

[6] Barrett, S. stb: single-file public domain libraries for C/C++ (stb_image). github.com/nothings/stb.